Principe Fondamental de la Statique

TD

Comp. visées: A2-03, *B2-07*, B2-09, C1-04, C2-13, C2-14 v1.1

Lycée Richelieu – 64, rue George Sand – 92500 Rueil-Malmaison – Académie de Versailles

Machine à draper pour l'aéronautique

1 Présentation

1.1 Mise en situation

La devise de l'aéronautique se résume en trois expressions : « plus haut, plus vite, plus loin ». Pour les techniciens de l'aéronautique, cela signifie : « plus léger, plus résistant, plus performant ».

Les démarches d'amélioration continue de la performance de l'outil industriel ont permis, ces dernières années, de diminuer les coûts de production de 35% et de diviser par trois les délais de livraison.

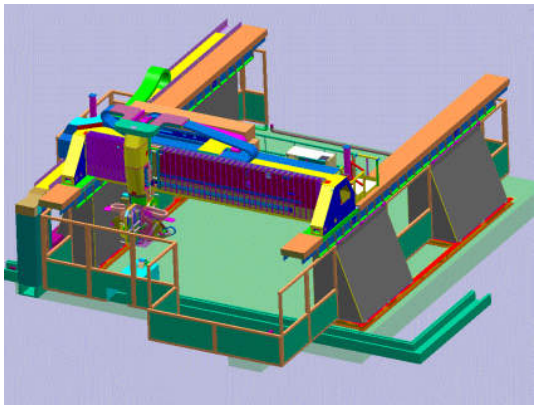


Figure 1 – Machine à draper 5 axes GV

L'utilisation des matériaux composites a été essentielle dans l'évolution des appareils notamment depuis les années 90 avec l'utilisation intensive et en série du carbone.

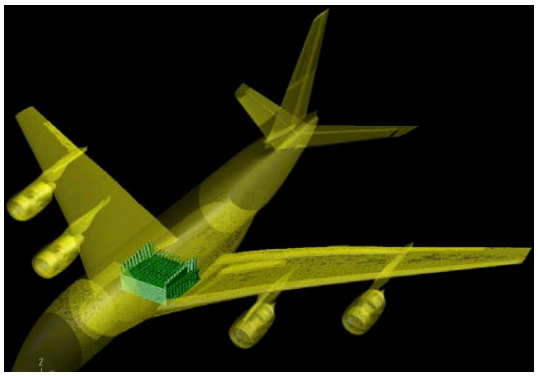


Figure 2 – Caisson central de l'A380

Le système étudié Figure 1 est une **machine à draper 5 axes Grande Vitesse** dédié à la dépose de bande de carbone préimprégnées en résine époxy, utilisé notamment pour la confection du caisson central de l'Airbus A380 (Figure 2, pièce cubique de $8\,\text{m} \times 8\,\text{m} \times 2\,\text{m}$).

1.2 Tête de dépose

On s'intéresse à la tête de dépose (Figure 3). Le rouleau de dépose est l'effecteur de cette machine à commande numérique (Figure 4). C'est un cylindre souple de diamètre de 30 mm et de largeur 160 mm. Il se déplace le long de la surface de l'outillage. Pour chaque épaisseur de carbone à déposer, le cycle de déplacement du rouleau est défini à l'avance par programme informatique et est interprété par le directeur de commande de la machine au fur et à mesure de l'avancement de la dépose.



FIGURE 3 – Rouleau de dépose

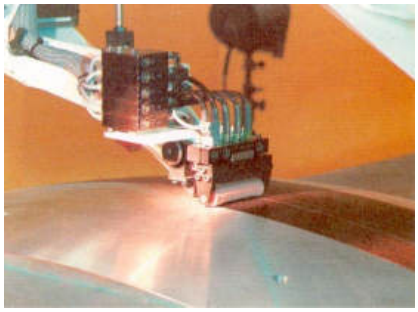


FIGURE 4 – Tête

L'alimentation opportune et synchronisée de la bande de carbone prédécoupée sous le rouleau lui fait appliquer les découpes aux endroits définis lors de la conception.

Lors de la dépose de la bande de pré imprégné sur l'outillage (cf Figure 3), le rouleau doit exercer un effort presseur pour plaquer la bande sur l'outillage. Cet effort est généré par un vérin pneumatique dont la pression est asservie.

Objectif

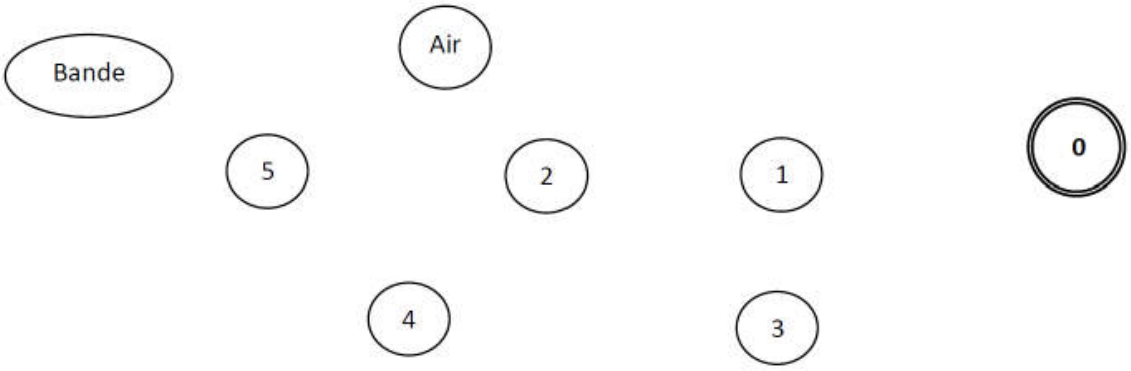
On se propose de rechercher la pression d'équilibre dans le vérin en fonction de l'action mécanique de la bande sur le rouleau. La valeur de cette pression est une coordonnée du point d'étude de l'asservissement.

2 Travail demandé

La modélisation de l'ensemble assurant le contact du rouleau sur l'outillage est donnée par le schéma cinématique de la figure 5.

Question 1 Pour faciliter les différents calculs de résolution qui seront réalisés dans le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, on demande de déterminer les composantes dans $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ des vecteurs unitaires $\vec{x_1}$ et $\vec{x_2}$.

Question 2 Tracer le graphe des actions mécaniques sur la base d'un graphe de structure pour l'ensemble de dépose. On considérera l'air agissant entre **1** et **2** comme une pièce extérieure. Préciser le nombre d'inconnues statiques pour chaque liaison entre « bulles ».



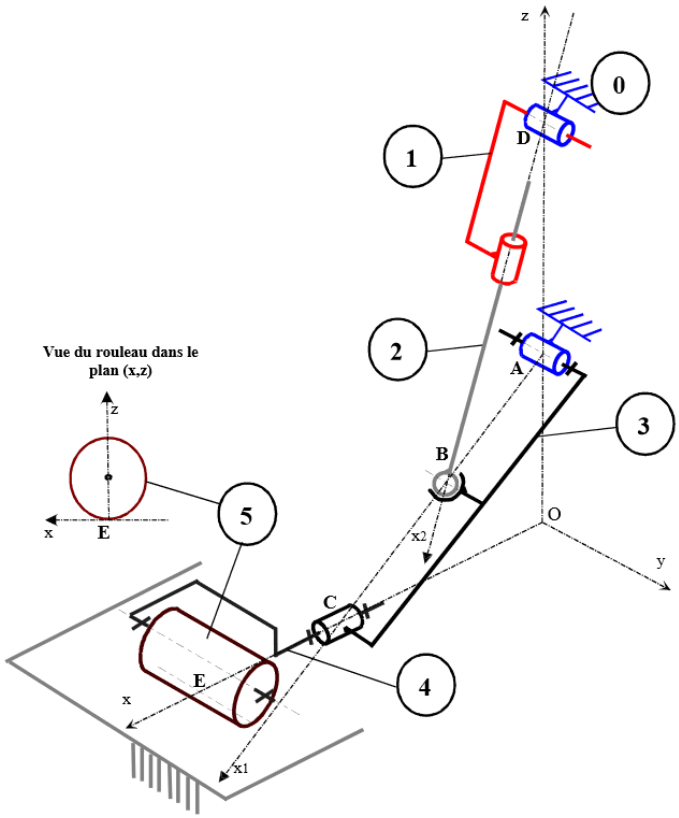


FIGURE 5 – Schéma cinématique

Sous-ensembles de pièces cinématiquement liées :
0 – l'unité de drapage considérée fixe par rapport au bâti « machine » de repère galiléen $\Re = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

1 – le corps du vérin

2 – la tige du vérin

3 – le bras

4 – le support du rouleau

5 – le rouleau

Données géométriques :
$\overrightarrow{AB} = \frac{L}{2}\vec{x}_1$; $\overrightarrow{AC} = L\vec{x}_1$; $\overrightarrow{DB} = b\vec{x}_2$

$\overrightarrow{CE} = a\,\vec{x}$; $\overrightarrow{OA} = c\,\vec{z}$; $\overrightarrow{OD} = d\,\vec{z}$

Angle $(\vec{x}, \vec{x}_1) = \theta$;

Angle $(\vec{x}, \vec{x}_2) = \beta$;

Données numériques :
$L = 400$ mm ; $a = 35$ mm ; $c = 150$ mm ; $d = 675$ mm.

Question 3 L'action qui transite au travers de B est suivant la direction (DB). Justifier cette affirmation en appliquant le principe de la statique à un système à préciser.

Question 4 Justifier que cette même action de liaison de **2** sur **3** en B, soit $\overrightarrow{B_{2\to3}}$ est égale à l'action de la pression du fluide $\overrightarrow{F_{air\to2}}$ dans le vérin. On pourra s'appuyer à nouveau sur un système isolé à préciser sans toutefois réaliser de calculs.

Question 5 On considère le système $S = \{5; 4; 3\}$ à isoler pour résoudre le problème (soit le calcul de p en fonction de F). Entourer ce système sur le graphe des actions mécaniques. En considérant le résultat de la question précédente soit $\overrightarrow{B_{2\to3}} = \overrightarrow{F_{air\to2}}$ combien reste-t-il désormais d'inconnue statique pour $\overrightarrow{B_{2\to3}}$? Justifiez alors le choix du système retenu (S) par une analyse du nombre d'inconnues à partir du graphe.

Question 6 Modéliser les torseurs des actions (inconnues et connues) extérieures s'appliquant sur l'isolement (S) retenu (bien préciser la base d'écriture et/ou les vecteurs directeurs des éléments de réduction).

Consignes :
- On conservera l'expression littérale des variables,
- On écrira au final toutes les vecteurs des torseurs en colonnes dans la base de travail $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$,
- En présence d'un éventuel plan de symétrie pour les actions mécaniques, on barrera dans les torseurs toutes les composantes s'annulant en raison de cette symétrie.

Question 7 Appliquer le PFS au point A après transport des torseurs en ce point puis résoudre pour calculer l'expression littérale de la pression p dans le vérin en fonction de F et des autres paramètres nécessaires de longueur et d'angle.

Question 8 On considère la configuration où : $\theta = 20{,}5°$ et $\beta = 52{,}1°$. Calculer numériquement la pression p.